图像显示

图像显示
- 例程实验效果简介
- 例程代码
- Image 模块
  - 构造函数

例程实验效果简介

例程代码位于：【源码汇总 / 02.Basic / 15.Image.py】

我们用CanMV IDE打开例程代码，将K230用USB线连接到电脑上

本节教程需要准备一张PNG格式的图片

按照手册描述jpeg格式的图片也可以，但实际测试发现效果没有PNG格式的图片好，所以我们可以先把想要显示的图片转换为PNG

这里我已经准备好了一张图片，路径如下【/sdcard/resources/wp.png】

我们打开例程代码，点击左下角的运行按钮，可以看到屏幕上（和帧缓冲区里）会显示出我们准备好的图片

*注：图片的尺寸不能超过Display显示设备的尺寸限制，如果使用配套屏幕，则分辨率要限制在640x480

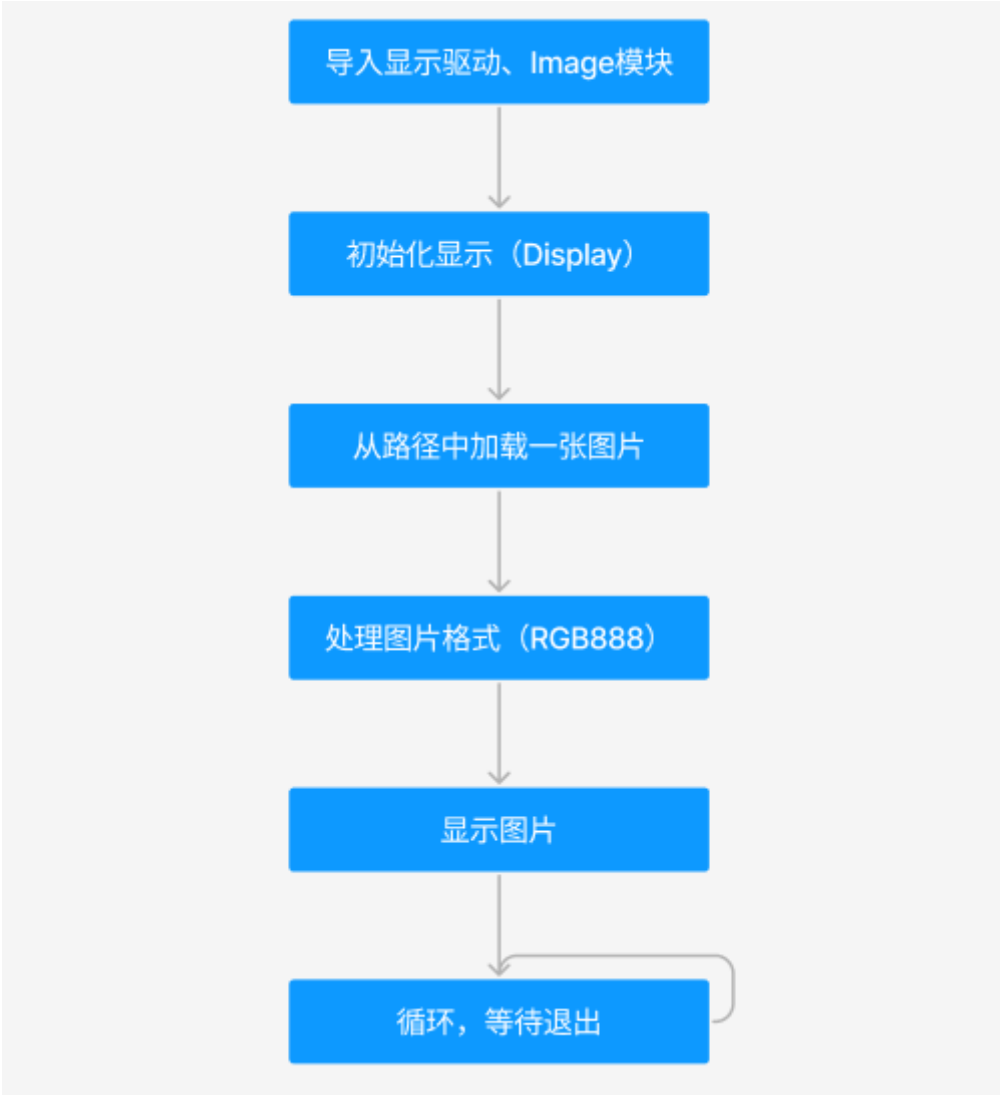


例程代码

> *位深为8的PNG图像无法正常加载，IDE会报错：RuntimeError: given output image colortype or bitdepth not supported for color conversion
>
> 可以使用我们资料里提供的PNG位深转换器来转换图片的位深为24或32



显示图片的流程：



显示图像的代码如下：

本节例程需要用到Media的display和media模块，后续和多媒体相关的操作都需要引入这两个模块

除此之外还要引入image模块用于处理图片信息

```
from media.display import *
from media.media import *
import image,time

Display.init(Display.ST7701, width = 640, height = 480, osd_num = 1, to_ide =
True)

# 如果没有选配屏幕，则使用这一条初始化代码：
# Display.init(Display.VIRT, width = 1920, height = 1080)

img=image.Image("/sdcard/resources/wp.png", copy_to_fb=True)

MediaManager.init()

# 这里必须将png图片转换为rgb888或rgb565，否则无法显示
img = img.to_rgb888()

Display.show_image(img)
while True:
    pass
```

Image 模块

Image 类是机器视觉处理中的基础对象。此类支持从 Micropython GC、MMZ、系统堆、VB 区域等内存区域创建图像对象。此外，还可以通过引用外部内存直接创建图像（ALLOC_REF）。未使用的图像对象会在垃圾回收时自动释放，也可以手动释放内存。

支持的图像格式如下：

- BINARY
- GRAYSCALE
- RGB565
- BAYER
- YUV422
- JPEG
- PNG
- ARGB8888（新增）
- RGB888（新增）
- RGBP888（新增）
- YUV420（新增）

支持的内存分配区域：

- **ALLOC_MPGC**：Micropython 管理的内存
- **ALLOC_HEAP**：系统堆内存
- **ALLOC_MMZ**：多媒体内存
- **ALLOC_VB**：视频缓冲区
- **ALLOC_REF**：使用引用对象的内存，不分配新内存

构造函数

```
image.Image(path, alloc=ALLOC_MMZ, cache=True, phyaddr=0, virtaddr=0, poolid=0,
data=None)
```

从文件路径 `path` 创建图像对象，支持 BMP、PGM、PPM、JPG、JPEG 格式。

```
image.Image(w, h, format, alloc=ALLOC_MMZ, cache=True, phyaddr=0, virtaddr=0,
poolid=0, data=None)
```

创建指定大小和格式的图像对象。

- **w**：图像宽度
- **h**：图像高度
- **format**：图像格式
- **alloc**：内存分配方式（默认 ALLOC_MMZ）
- **cache**：是否启用内存缓存（默认启用）
- **phyaddr**：物理内存地址，仅适用于 VB 区域
- **virtaddr**：虚拟内存地址，仅适用于 VB 区域
- **poolid**：VB 区域的池 ID，仅适用于 VB 区域
- **data**：引用外部数据对象（可选）

示例：

```
# 在 MMZ 区域创建 ARGB8888 格式的 640x480 图像
img = image.Image(640, 480, image.ARGB8888)

# 在 VB 区域创建 YUV420 格式的 640x480 图像
img = image.Image(640, 480, image.YUV420, alloc=image.ALLOC_VB, phyaddr=xxx,
virtaddr=xxx, poolid=xxx)

# 使用外部引用创建 RGB888 格式的 640x480 图像
img = image.Image(640, 480, image.RGB888, alloc=image.ALLOC_REF,
data=buffer_obj)
```

手动释放图像内存：

```
del img
gc.collect()
```

更多关于Image模块的相关代码，可以参考嘉楠官方的API手册【https://www.kendryte.com/k230_canmv/main/zh/api/openmv/image.html】